

<고급 C프로그래밍 및 실습> 5차 과제 (12장 동적할당)

※ 문제지의 무단 배포 및 사용을 원칙적으로 금지합니다.

- 특히, 커뮤니티, 개인 블로그 등 인터넷 사이트 게시를 절대 금지합니다.

※ 문제에 대한 안내

- 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

- ex-oj에서 Sample Submit 기능 사용가능 합니다.

※ [문제 5-1]에서 [문제 5-3]까지 연관된 문제이다. [문제 5-3] 만 풀어도 100점이고, 세 개의 부분문제 다 풀어도 100점이다.

[문제 5-1] [레벨 1] (30점) S-마트는 고객번호, 이름, 전화번호를 포함하는 고객 전화번호부를 관리하고 있다.

- 고객 수 N을 입력받고, 크기 N의 구조체 배열을 동적으로 할당 받아, 고객 정보를 저장한다.
- 이름과 전화번호를 입력받아 문자열 길이에 맞는 공간을 동적으로 할당 받아 고객 정보를 저장한다. 이름과 전화번호는 공백을 포함하지 않는 임의 길이의 문자열이고, 고객번호는 전화번호 끝자리 4자리를 사용한다. 즉, 입력예시의 고객 "KimSooJin"의 고객번호는 5678이며, 전화번호 끝자리 4자리가 같은 고객은 없다고 가정한다.

고객 정보를 저장한 후, 고객번호가 입력되면, 해당 번호의 고객 이름과 전화번호를 출력하고, 해당 고객이 전화번호부 상의 몇 번째 고객인지 출력하는 프로그램을 작성 하시오. 아래 입력예시에서는 2468의 고객번호를 갖는 고객은 4번째 고객이다.

Hint) 다음과 같은 구조체를 만들어서 프로그램을 작성하시오.

```
struct customer{
    char id[5];
    char *name;
    char *phone;
};
```

입력 예시 1

```
5
KimSooJin 010-1234-5678
ParkGilDong 010-2468-1357
ChungSangChul 010-1230-4567
LeeYoungHee 010-1357-2468
ChoiMyungHee 010-3458-1267
2468
```

출력 예시 1

```
LeeYoungHee 010-1357-2468 4
```

[문제 5-2] [레벨 3] (60점) S-마트는 고객 정보 검색 시간을 줄이기 위해 고객 전화번호부를 다음과 같이 관리한다.

- 고객번호의 마지막 숫자가 같은 고객들을 포인터로 연결한다. 즉, struct customer 구조체에 다음 고객 정보의 위치를 나타내는 포인터 변수 next를 멤버로 두고, next는 고객번호의 마지막 숫자가 같은 다음 입력 고객의 주소를 가리키게 한다.
- 입력 예시의 "ParkGilDong" 고객의 next는 "ChungSangChul" 고객 정보의 위치를, "ChungSangChul" 고객의 next는 "ChoiMyungHee" 고객 정보의 위치가 저장된다.

고객 정보를 저장한 후, 고객번호의 마지막 숫자가 입력되면, 고객번호의 마지막 숫자가 같은 고객들의 이름과 전화번호를 출력하고, 해당 고객이 고객번호의 마지막 숫자가 같은 고객들 중 몇 번째 고객인지를 함께 출력하는 프로그램을 작성 하시오.

Hint) 다음과 같은 구조체를 만들어서 프로그램을 작성하시오.

```
struct customer{
    char id[5];
    char *name;
    char *phone;
    struct customer *next;
};
```

입력 예시 1

출력 예시 1

5	ParkGilDong 010-2468-1357 1
KimSooJin 010-1234-5678	ChungSangChul 010-1230-4567 2
ParkGilDong 010-2468-1357	ChoiMyungHee 010-3458-1267 3
ChungSangChul 010-1230-4567	
LeeYoungHee 010-1357-2468	
ChoiMyungHee 010-3458-1267	
7	

[문제 5-3] [레벨 3] (100점) S-마트는 고객 정보 검색 시간을 줄이기 위해 고객 전화번호부를 [문제 5-2]와 같이 관리한다. 즉, 검색하고자 하는 고객번호가 입력되면, 마지막 숫자가 같은 고객들만 검색하여 검색 횟수를 줄인다.

고객 정보를 저장한 후, 고객번호가 입력되면, 해당 번호의 고객 이름과 전화번호를 출력하고, 해당 고객이 고객번호의 마지막 숫자가 같은 고객들 중 몇 번째 고객인지 출력하는 프로그램을 작성 하시오.

입력 예시 1

출력 예시 1

5	LeeYoungHee 010-1357-2468 2
KimSooJin 010-1234-5678	
ParkGilDong 010-2468-1357	
ChungSangChul 010-1230-4567	
LeeYoungHee 010-1357-2468	
ChoiMyungHee 010-3458-1267	
2468	

- ▶ 구조체 배열을 동적으로 할당 받지 않으면 **(100% 감점)**
- ▶ 이름과 전화번호의 문자열들을 저장할 때, 저장에 필요한 공간을 동적으로 할당 받지 않거나 문자열 보다 큰 공간을 할당 받으면 **(50% 감점)**
- ▶ 동적으로 할당 받은 모든 메모리를 해제 하지 않으면 **(20% 감점)**
- ▶ [문제5-2]와 [문제 5-3]의 출력 시, for (p의 초기값 설정; p의 종료조건; p=p->next) 형태의 반복문을 사용하지 않으면 **(100% 감점)**